CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

L'équation de la chaleur sur le cercle

Énoncé

Cadre. Pour $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, 2π-périodique et de carré intégrable sur $[0, 2\pi]$, on note $c_n(f) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)e^{-inx}\,dx$ $(n \in \mathbb{Z})$ et $\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f|^2$. Soit u_0 une telle fonction, de coefficients $d_n = c_n(u_0)$. On cherche $u :]0, +\infty[\times\mathbb{R} \to \mathbb{C}$ telle que :
(a) $u(t, \cdot)$ est 2π-périodique ;
(b) $\partial_t u$ et $\partial_x^2 u$ existent et sont continues ;
(c) $\partial_t u = \partial_x^2 u$ (**équation de la chaleur**) ;
(d) $\|u(t, \cdot) - u_0\|_2 \to 0$ quand $t \to 0^+$.

Partie I. Analyse : unicité de la solution

Soit u une solution, et $c_n(t) = c_n(u(t, \cdot))$ pour $t > 0$.

1. Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ et 2π-périodique. Montrer que $c_n(f'') = -n^2 c_n(f)$.
2. Montrer que c_n est dérivable sur $]0, +\infty[$ et que $c_n'(t) = -n^2 c_n(t)$. En déduire $c_n(t) = \alpha_n e^{-n^2 t}$.
3. Montrer que $\sum_n |\alpha_n e^{-n^2 t} - d_n|^2 \to 0$ quand $t \to 0^+$, puis que $\alpha_n = d_n$.
4. En déduire que $u(t, x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} d_n e^{-n^2 t} e^{inx}$: il y a au plus une solution.

Partie II. Synthèse : la série est une solution

On pose $u(t, x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} d_n e^{-n^2 t} e^{inx}$ pour $t > 0$.

1. Montrer que $|d_n| \leqslant \|u_0\|_2$, puis que pour tous $a, b \in \mathbb{N}$ et $t_0 > 0$, la série des $\partial_t^a \partial_x^b (d_n e^{-n^2 t} e^{inx})$ converge normalement sur $[t_0, +\infty[\times\mathbb{R}$.
2. En déduire que u est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[\times\mathbb{R}$ et vérifie (a), (b), (c).
3. Montrer (d) : $\|u(t, \cdot) - u_0\|_2 \to 0$. On pourra couper la série en $|n| \leqslant N$ et $|n| > N$.
4. Conclure : le problème a une unique solution. Que dire de la régularité de $u(t, \cdot)$ comparée à celle de u_0 ?

Partie III. Temps long, énergie, exemples

1. Montrer que la moyenne $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(t, x)\,dx$ est constante, que $E(t) = \|u(t, \cdot)\|_2^2$ est décroissante, et que $u(t, \cdot) \to d_0$ uniformément quand $t \to +\infty$, avec $\sup_x |u(t, x) - d_0| \leqslant Ce^{-t}$ pour $t \geqslant 1$.
2. On prend $u_0 = \mathbf{1}_{[0,\pi]}$ (étendue par périodicité). Calculer les d_n, et montrer que $u(t, x) = \frac{1}{2} + \sum_{k\geqslant 0} \frac{2}{\pi(2k+1)} \sin\big((2k+1)x\big)e^{-(2k+1)^2 t}$. Que vaut $u(t, \frac{\pi}{2})$ quand t est grand ?

3. (**Barre à extrémités froides**) On cherche $v(t,x)$ sur $]0,+\infty[\times[0,1]$ avec $\partial_t v = \partial_x^2 v$, $v(t,0) = v(t,1) = 0$. Chercher des solutions $v(t,x) = T(t)X(x)$, et en déduire la forme $v(t,x) = \sum_{n\geqslant 1} D_n \sin(n\pi x) e^{-n^2\pi^2 t}$. Comment choisir les D_n pour une donnée initiale v_0 ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\partial_t u = \partial_x^2 u$, $u(t,\cdot) \to u_0$ dans L^2.
- Parseval : $\sum |d_n|^2 = \|u_0\|_2^2$.
- $u = \sum d_n e^{-n^2 t} e^{inx}$.

Ce qu'on te demande. On résout u = ²u pour une température 2π-périodique en x, avec une donnée initiale seulement de carré intégrable : analyse (les coefficients de Fourier vérifient $c_n = -n^2 c_n$, d'où l'unicité), puis synthèse (la série est C^∞ pour t > 0 et tend vers u_0 en moyenne quadratique). On étudie le comportement en temps long, l'énergie, un créneau, et la barre à extrémités froides.

Corrigé

Question 1

Par parties, avec $f' e^{-inx}$ 2π-périodique (termes de bord nuls) :

$$\begin{aligned} c_n(f'') &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f'' e^{-inx} = \frac{1}{2\pi}\Big[f' e^{-inx}\Big]_0^{2\pi} + \frac{in}{2\pi}\int_0^{2\pi} f' e^{-inx} \\ &= in\, c_n(f'). \end{aligned}$$

De même $c_n(f') = in\, c_n(f)$, d'où

$$c_n(f'') = (in)^2 c_n(f) = -n^2 c_n(f).$$

Question 2

Soit $I = [a,b] \subset]0,+\infty[$. $(t,x) \mapsto e^{-inx}u(t,x)$ a une dérivée en t égale à $e^{-inx}\partial_t u$, continue sur $I \times [0,2\pi]$ (compact), donc bornée : par dérivation sous l'intégrale,

$$\begin{aligned} c_n'(t) &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \partial_t u(t,x) e^{-inx}\,dx = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \partial_x^2 u(t,x) e^{-inx}\,dx \\ &= c_n(\partial_x^2 u(t,\cdot)). \end{aligned}$$

$u(t,\cdot)$ est $\mathcal{C}^2$ et périodique, donc par Q1 : $c_n'(t) = -n^2 c_n(t)$ sur I, donc sur $]0,+\infty[$ (I arbitraire). Les solutions de $y' = -n^2 y$ sont les $\alpha e^{-n^2 t}$:

$$c_n(t) = \alpha_n e^{-n^2 t}.$$

Question 3

Par Parseval appliqué à $u(t,\cdot) - u_0$, de coefficients $c_n(t) - d_n$:

$$\|u(t,\cdot) - u_0\|_2^2 = \sum_{n\in\mathbb{Z}} |\alpha_n e^{-n^2 t} - d_n|^2 \xrightarrow[t\to 0^+]{} 0.$$

Chaque terme est positif et majoré par la somme, donc $|\alpha_n e^{-n^2 t} - d_n| \to 0$ pour chaque n. Or $\alpha_n e^{-n^2 t} \to \alpha_n$. Donc $\alpha_n = d_n$.

Question 4

Pour $t > 0$, $u(t,\cdot)$ est $\mathcal{C}^2$ et 2π-périodique, donc égale à sa série de Fourier (Dirichlet) :

$$u(t,x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} d_n e^{-n^2 t} e^{inx}.$$

La solution, si elle existe, est entièrement déterminée par u_0.

Question 5

Par Parseval, $|d_n|^2 \leqslant \sum_k |d_k|^2 = \|u_0\|_2^2$. Puis

$$\partial_t^a \partial_x^b (d_n e^{-n^2 t} e^{inx}) = d_n (-n^2)^a (in)^b e^{-n^2 t} e^{inx},$$

de module, pour $t \geqslant t_0$,

$$\leqslant \|u_0\|_2 \, |n|^{2a+b} e^{-n^2 t_0}.$$

Ce majorant ne dépend ni de t ni de x, et $\sum_n |n|^{2a+b} e^{-n^2 t_0}$ converge ($|n|^{2a+b} e^{-n^2 t_0} = o(\frac{1}{n^2})$ par croissances comparées) : convergence normale.

Question 6

Par Q5 et le théorème de dérivation terme à terme (appliqué de proche en proche), u est $\mathcal{C}^\infty$ sur $[t_0, +\infty[\times\mathbb{R}$ pour tout $t_0 > 0$, donc sur $]0, +\infty[\times\mathbb{R}$, et ses dérivées s'obtiennent terme à terme.
(a) : chaque terme est 2π-périodique en x.
(b) : $\mathcal{C}^\infty$.
(c) : chaque terme vérifie

$$\partial_t (e^{-n^2 t} e^{inx}) = -n^2 e^{-n^2 t} e^{inx} = \partial_x^2 (e^{-n^2 t} e^{inx}),$$

donc $\partial_t u = \partial_x^2 u$ en sommant.

Question 7

La série définissant $u(t,\cdot)$ converge uniformément, donc $c_n(u(t,\cdot)) = d_n e^{-n^2 t}$ (intégration terme à terme), et par Parseval :

$$\|u(t,\cdot) - u_0\|_2^2 = \sum_n |d_n|^2 \left(1 - e^{-n^2 t}\right)^2.$$

Soit $\varepsilon > 0$ et N tel que $\sum_{|n|>N} |d_n|^2 \leqslant \varepsilon$ (reste d'une série convergente). Comme $0 \leqslant 1 - e^{-n^2 t} \leqslant 1 - e^{-N^2 t}$ pour $|n| \leqslant N$:

$$\|u(t,\cdot) - u_0\|_2^2 \leqslant \varepsilon + \left(1 - e^{-N^2 t}\right)^2 \|u_0\|_2^2 \xrightarrow[t\to 0^+]{} \varepsilon.$$

Donc $\limsup \|u(t,\cdot) - u_0\|_2^2 \leqslant \varepsilon$ pour tout ε :

$$\|u(t,\cdot) - u_0\|_2 \xrightarrow[t\to 0^+]{} 0.$$

Question 8

La Partie I donne l'unicité, la Partie II l'existence :

Le problème (a)–(d) a une unique solution, $u(t,x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} d_n e^{-n^2 t} e^{inx}$, et elle est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[\times\mathbb{R}$.

Effet régularisant. u_0 est seulement de carré intégrable (elle peut être discontinue), mais $u(t,\cdot)$ est $\mathcal{C}^\infty$ pour tout $t > 0$, si petit soit-il. La chaleur lisse instantanément les irrégularités. À l'inverse, l'équation n'est pas réversible : remonter le temps multiplierait d_n par $e^{+n^2 t}$, et la série divergerait en général.

Question 9

Moyenne. $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(t,x)\,dx = c_0(u(t,\cdot)) = d_0 e^0 = d_0$: la quantité totale de chaleur est conservée.

Énergie. Par Parseval, $E(t) = \sum_n |d_n|^2 e^{-2n^2 t}$, somme de fonctions décroissantes : E décroît.

Temps long. Pour $t \geqslant 1$ et $n \neq 0$: $n^2 t \geqslant t + (n^2 - 1)$ (car $(n^2-1)(t-1) \geqslant 0$), donc

$$\sup_x |u(t,x) - d_0| \leqslant \sum_{n\neq 0} |d_n| e^{-n^2 t} \leqslant e^{-t} \underbrace{\|u_0\|_2 \sum_{n\neq 0} e^{-(n^2-1)}}_{C}.$$

$u(t,\cdot) \to d_0$ uniformément, à vitesse exponentielle : la température s'homogénéise vers sa moyenne.

Question 10

$d_0 = \frac{1}{2\pi} \cdot \pi = \frac{1}{2}$. Pour $n \neq 0$:

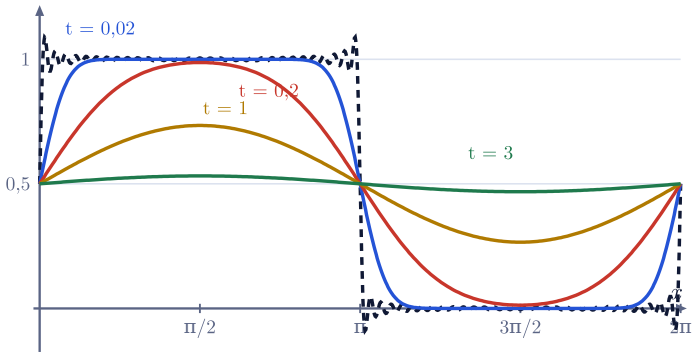
$$d_n = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{e^{-inx}}{-in}\right]_0^{\pi} = \frac{1-(-1)^n}{2i\pi n},$$

nul pour n pair, égal à $\frac{1}{i\pi n}$ pour n impair. En regroupant n et $-n$ (n impair positif) :

$$\frac{1}{i\pi n}(e^{inx} - e^{-inx})e^{-n^2t} = \frac{2i\sin(nx)}{i\pi n}e^{-n^2t} = \frac{2}{\pi n}\sin(nx)e^{-n^2t}.$$

$$u(t,x) = \frac{1}{2} + \sum_{k\geqslant 0} \frac{2\sin\big((2k+1)x\big)}{\pi(2k+1)} e^{-(2k+1)^2 t}.$$

En $x = \frac{\pi}{2}$ (milieu du créneau), pour t grand, le terme $k=0$ domine : $u(t, \frac{\pi}{2}) \approx \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}e^{-t}$.



Le créneau $u_0 = \mathbf{1}_{[0,\pi]}$ (pointillés, série tronquée à 61 termes : on voit le phénomène de Gibbs) et la température $u(t,\cdot)$ pour $t = 0{,}02\,;\ 0{,}2\,;\ 1\,;\ 3$. Le profil se lisse instantanément, puis s'aplatit vers la moyenne $d_0 = \frac{1}{2}$.

Question 11

Si $v = T(t)X(x)$ ne s'annule pas identiquement, $T'X = TX''$ donne $\frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}$ là où rien ne s'annule : une fonction de t égale à une fonction de x est une constante $-\lambda$. Alors $X'' = -\lambda X$ avec $X(0) = X(1) = 0$:

- $\lambda \leqslant 0$: seule $X = 0$ convient (les solutions $a\,\mathrm{ch} + b\,\mathrm{sh}$ ou $ax+b$ qui s'annulent en 0 et 1 sont nulles) ;
- $\lambda = \omega^2 > 0$: $X = b\sin(\omega x)$, et $\sin\omega = 0$, soit $\omega = n\pi$, $n \geqslant 1$.

Puis $T' = -n^2\pi^2 T$, $T = e^{-n^2\pi^2 t}$. Par linéarité, on superpose :

$$v(t,x) = \sum_{n\geqslant 1} D_n \sin(n\pi x) e^{-n^2\pi^2 t}.$$

Pour $v(0,\cdot) = v_0$, on prolonge v_0 en une fonction impaire et 2-périodique ; ses coefficients sont $D_n = 2\int_0^1 v_0(x)\sin(n\pi x)\,dx$. Comme sur le cercle, $v(t,\cdot) \to 0$ exponentiellement : la barre se refroidit vers la température des extrémités.

Le piège

Partie I. La dérivation sous l'intégrale se fait sur un segment $[a,b] \subset]0,+\infty[$: on n'a aucune information sur $\partial_t u$ près de $t=0$, où la solution peut se comporter mal (la donnée initiale est seulement L^2).
Partie II. Ne pas conclure (d) directement par « convergence dominée » sans la justifier pour les séries : le découpage en $|n| \leqslant N$ et $|n| > N$ fait la même chose à la main, de façon élémentaire.
Partie III. La convergence vers d_0 est uniforme pour $t \geqslant 1$ (ou tout $t \geqslant t_0 > 0$), mais pas sur $]0,+\infty[$ entier : près de $t=0$, $u(t,\cdot)$ est proche de u_0, qui peut être loin de sa moyenne.

La méthode

Partie I. Équation linéaire sur le cercle : passer aux coefficients de Fourier, où les dérivations en x deviennent des multiplications par in. L'EDP devient une famille d'EDO découplées.
Partie II. Synthèse d'une solution en série : majorer chaque dérivée du terme général indépendamment des variables, pour obtenir la convergence normale et dériver terme à terme.
Partie III. Séparation des variables : chercher $v = T(t)X(x)$, résoudre un problème aux valeurs propres en x (avec les conditions au bord), puis superposer. Sur le cercle, les fonctions propres sont les e^{inx} ; sur la barre, les $\sin(n\pi x)$.

Rappels de cours utilisés

- **Dérivation sous l'intégrale et séries.**

$$\partial_t g \in \mathcal{C}(I \times [0,2\pi]) \implies \frac{d}{dt}\int_0^{2\pi} g(t,x)\,dx = \int_0^{2\pi} \partial_t g(t,x)\,dx,$$

$$\sum f_n' \text{ CVN} \Rightarrow \Big(\sum f_n\Big)' = \sum f_n'.$$

- **Parseval (admis).**

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f|^2 = \sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n(f)|^2; \qquad c_n(f) \to 0; \qquad c_n(f) = c_n(g),\ f,g \text{ continues} \Rightarrow f = g.$$

- **Dirichlet (admis).**

$$f \in \mathcal{C}^1,\ 2\pi\text{-périodique} \implies f(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n(f) e^{inx} \ (\text{CVN}).$$